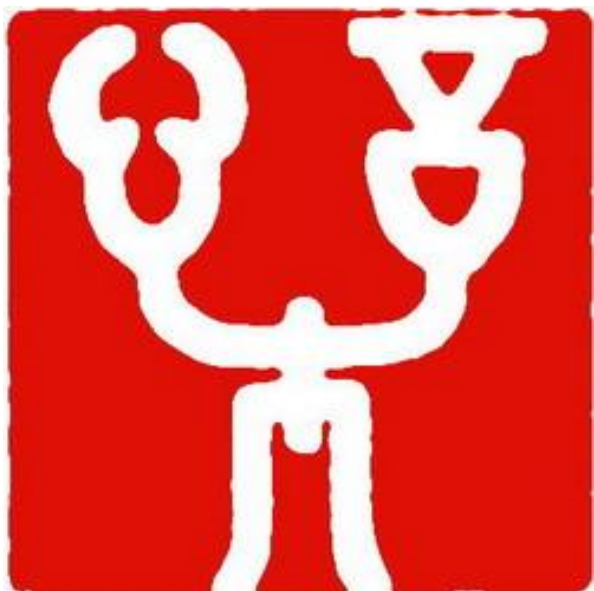


人工智能系本科生课程

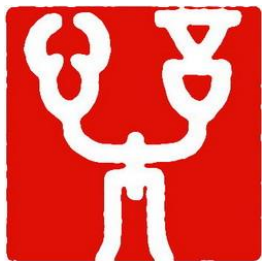


脑与认知科学

张俊松

zhangjs@xmu.edu.cn

厦门大学人工智能系



课程信息:

1、上课时间：1-15周

2、考核方式：

考勤（10%）+作业和实验报告（40%）+期末考试（50%）

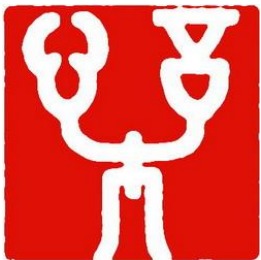
3、助教：

王彬维 1093287881@qq.com

杨立志 2833853404@qq.com

4、答疑预约：

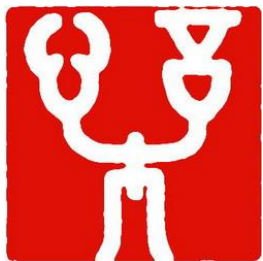
zhangjs@xmu.edu.cn



课程纪律要求

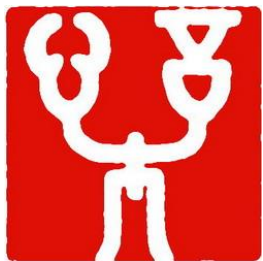
.....**缺勤超过 1/3** 的学生，按规定不允许其参加课程考核；严格执行“**食品不进课堂**”制度；**非教学需要不得使用电子设备**，课堂上不做与教学无关的事务等.....

-----**教务处**



课程目标：

本课程旨在为人工智能/智能科学与技术专业的同学介绍人类在了解、认识、探索脑与认知科学方面已经取得的成就，通过本课程学习，能系统学习人类脑的结构、功能、神经机制及智能行为，为其它其它课程学习，如人工智能、机器学习、计算机视觉等课程奠定基础。



课程内容 (1/3)

一、课堂讲授部分：

第一部分 基础

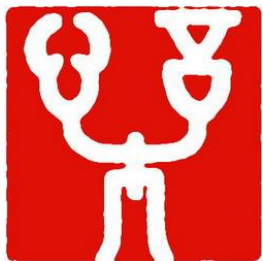
神经科学起源 神经元 静息电位 动作电位 神经系统的结构等

第二部分 感觉和运动系统

感觉与知觉 中枢视觉系统 听觉及前庭系统 躯体感觉系统 运动的控制等

第三部分 脑的行为及高级功能

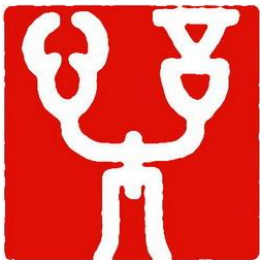
情绪的脑机制 情绪与调控 脑的节律 语言与注意 精神疾病 学习的脑机制 记忆的脑机制 脑机接口等



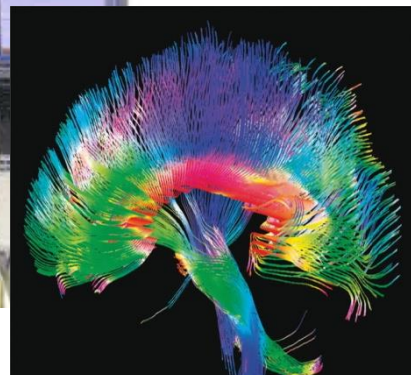
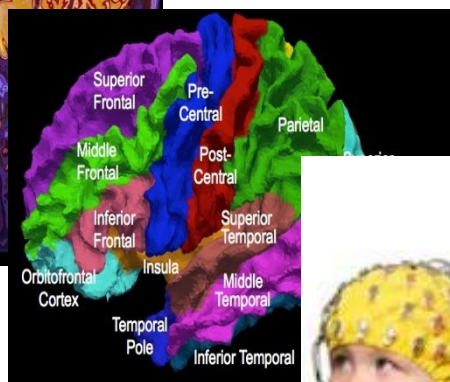
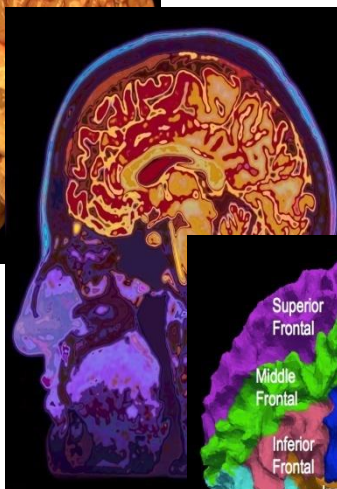
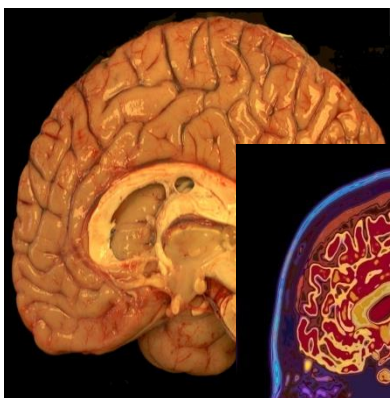
课程内容(2/3)

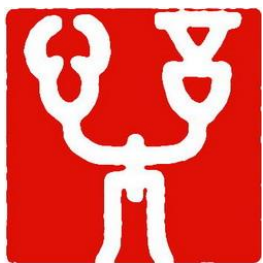
二、实验部分：

- 1、通过在线3D脑模型，熟悉大脑的解剖结构；
- 2、学习脑的神经回路和功能连接，包括视觉、听觉、情绪、学习、记忆等认知功能；
- 3、了解、体验脑机接口系统；
- 4、分组报告（每组不超过3人）。



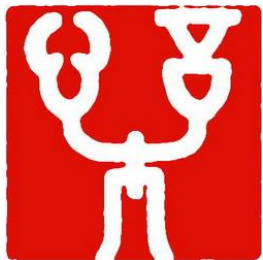
课程内容(3/3)





课外阅读资料：

- 1、惊人的假说-灵魂的科学探索（弗兰西斯. 克里克）
- 2、新机器智能（Jeff Hawkins, Sandra Blakeslee）
- 3、人脑之谜（苏珊格林菲尔德/著 杨雄里等/译）
- 4、MIT open course: Introduction to Neuroscience
- 5、神经科学:探索脑(第2版)(中文版)，Bear Mark F 著. 王建军译



脑科学：当今世界科学的前沿领域



Human Brain Project

欧盟脑计划，2013年启动，欧盟投入10亿欧元

Human **Connectome** Project

美国脑计划，2014年启动，美国已投入45亿美元



Neuron
NeuroView

**China Brain Project: Basic Neuroscience,
Brain Diseases, and Brain-Inspired Computing**

Mu-ming Poo,^{1,2,*} Jiu-lin Du,^{1,2} Nancy Y. Ip,³ Zhi-Qi Xiong,^{1,2} Bo Xu,^{2,4} and Tieniu Tan^{2,4,*}

¹Institute of Neuroscience, Chinese Academy of Sciences, 200031 Shanghai, China

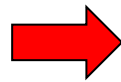
²CAS Center for Excellence in Brain Science and Intelligence Technology, 200031 Shanghai, China

³Division of Life Science and State Key Laboratory of Molecular Neuroscience, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China

⁴Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, 100190 Beijing, China

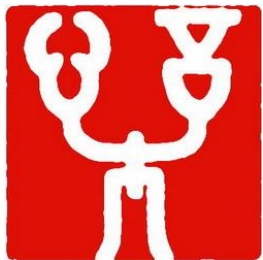
*Correspondence: mpoo@ion.ac.cn (M.-m.P.), tnt@nlpr.ia.ac.cn (T.T.)

<http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2016.10.050>



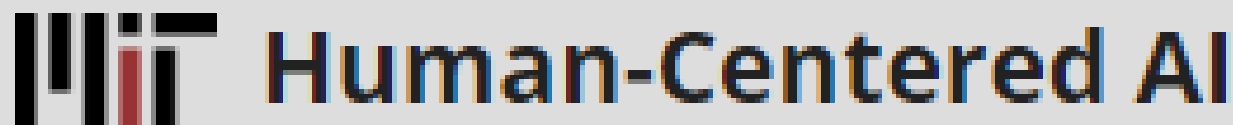
中国脑计划“一体两翼”的布局，即以研究脑认知的神经原理为“主体”，研发脑重大疾病诊治新手段和脑机智能新技术为“两翼”。

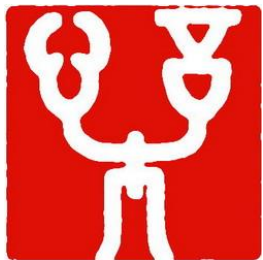
中国脑计划，2021年启动



以人为中心的人工智能(HAI)

以人为中心的人工智能(HAI)成为人工智能发展的新方向



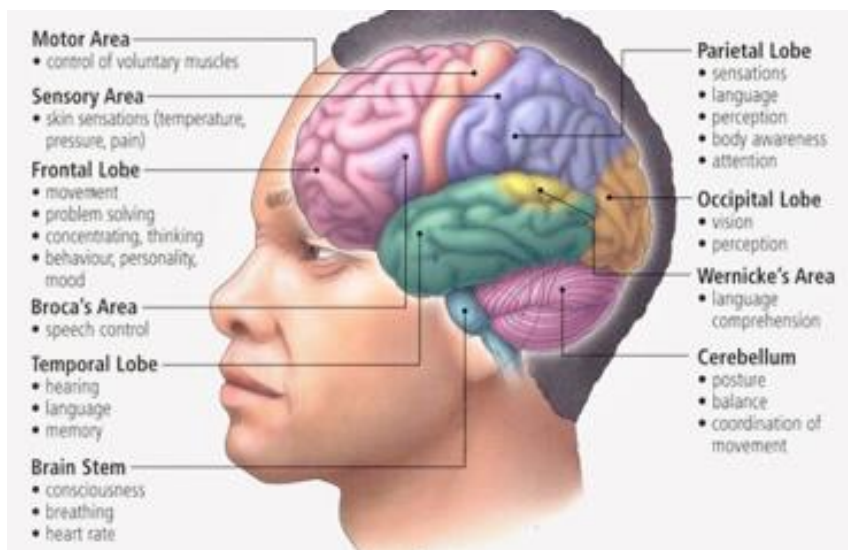


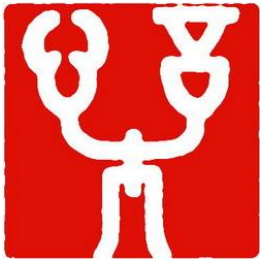
人工智能与脑科学

人工智能属典型的交叉学科

人工智能的重要研究方向是类脑智能

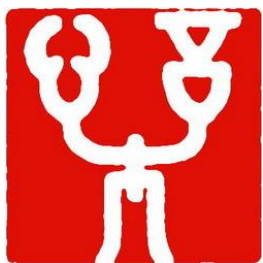
人工智能的发展离不开对脑工作机理的深入探索和理解





Any questions?



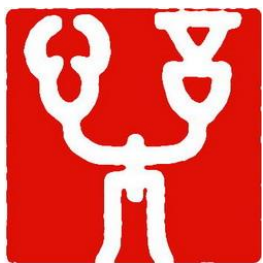


第01讲 脑科学概述

本讲摘要:

- 1 脑科学的起源
- 2 脑科学的演变历史



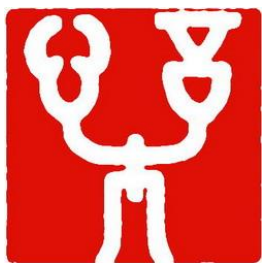


第01讲 脑科学概述

引言：

人类应当知道，因为有了脑，我们才有乐趣、欣喜、欢笑和运动，才有了悲痛、哀伤、绝望和无尽的忧思。因为有了脑，我们才以一种独特的方式拥有了智慧、获得了知识；我们才看得见、听得到；我们才懂得了美与丑、善与恶；我们才感受到甜美与无味……同样，因为有了脑，我们才会发狂和神智昏迷，才会被畏惧所侵扰……我认为，脑在一个人的机体中行使了至高无上的权力。

—Hippocrates（公元前460—379），

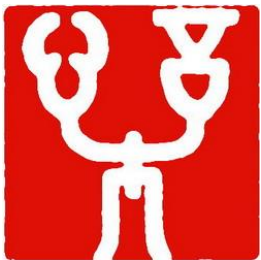


第01讲 脑科学概述

1、神经科学的起源

神经科学（Neuroscience）这一名词并不古老。由职业神经科学家组成的美国“神经科学学会”直到1970年才成立。但是对人脑的研究却与科学本身一样久远。

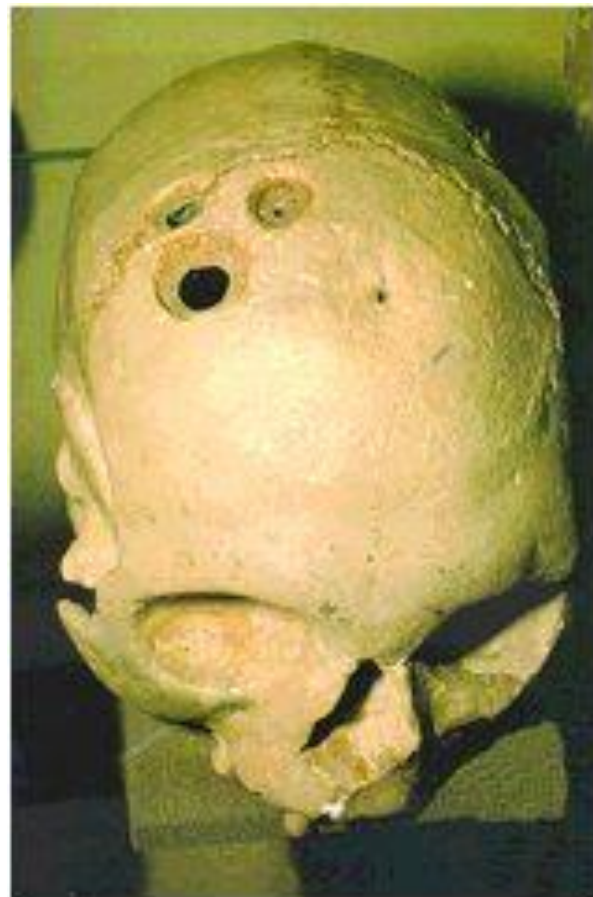
下面回顾一下神经科学的研究历程，回顾一下科学家从什么角度看待人脑？他们如何研究人脑？

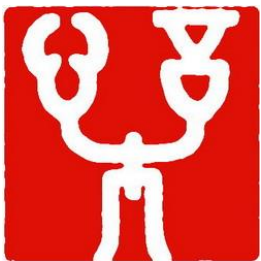


第01讲 脑科学概述

1、神经科学的起源

史前： 秘鲁，7000多年前，石器时代手术后的男人颅骨，“环钻术”。



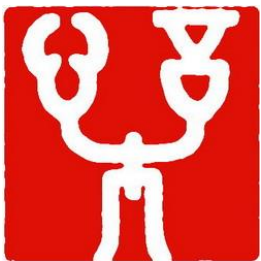


第01讲 脑科学概述

1、神经科学的起源

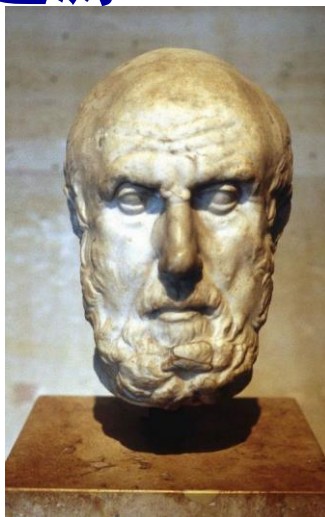


古埃及：已经清楚的认识到许多脑损伤的症状。然而将心脏（而非脑）视为灵魂的居所和记忆的储存库。因此，尽管尸身保存完好，但脑却被取出丢弃。

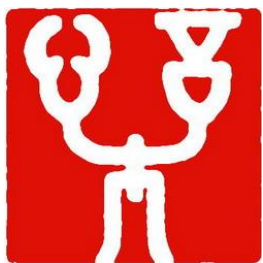


第01讲 脑科学概述

1、神经科学的起源

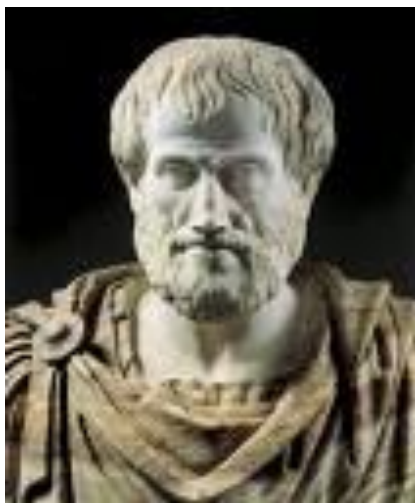


古希腊：认为脑是感觉的器官。Hippocrates认为：脑不仅参与对环境的感知，而且是智慧的发祥地，但这一观点并没有得到普遍的认可。

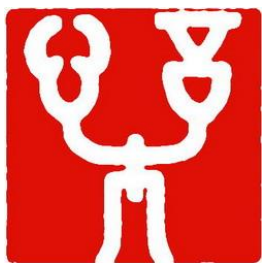


第01讲 脑科学概述

1、神经科学的起源



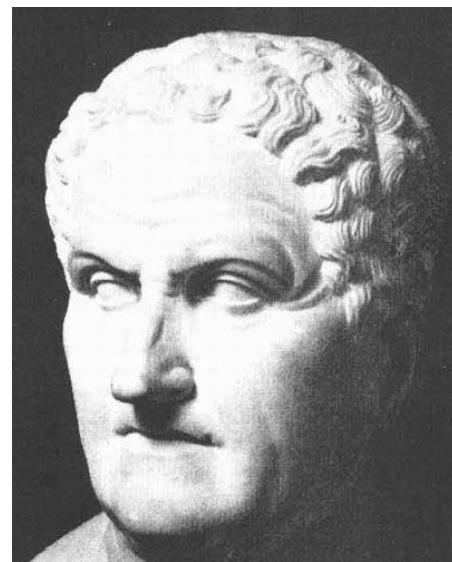
古希腊（续）： Aristotle(公元前384-322) 固执地相信“心脏是智慧之源”，他认为脑是一个“散热器”，被“火热的心”沸腾了的血液在脑中被降温。因此，脑强大的冷凝功能解释了躯体保持合适的体温。

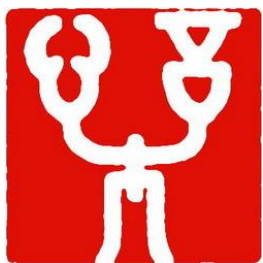


第01讲 脑科学概述

1、神经科学的起源

古罗马：希腊医师和作家Galen(公元130-200)，接受Hippocrates关于脑功能的观点。通过解剖羊脑，推测大脑可能是感觉的接收装置，而小脑一定是支配肌肉的。理由是形成记忆的关键是将感知“刻印”于脑，这一过程自然只能发生在面团般松软的大脑上。





第01讲 脑科学概述

1、神经科学的起源

古中国：

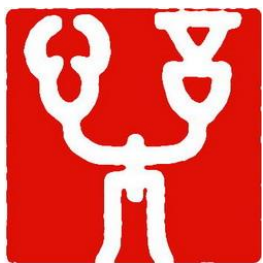
“主心说” 和“主脑说”长期并存。

明代以前：主心说，“心主神明”

明代李时珍：主脑说，“脑为元神
之府”



李时珍画像 (1-147 3-16 蒋兆和绘)

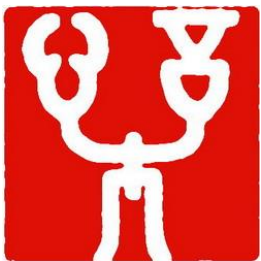


第01讲 脑科学概述

1、神经科学的起源

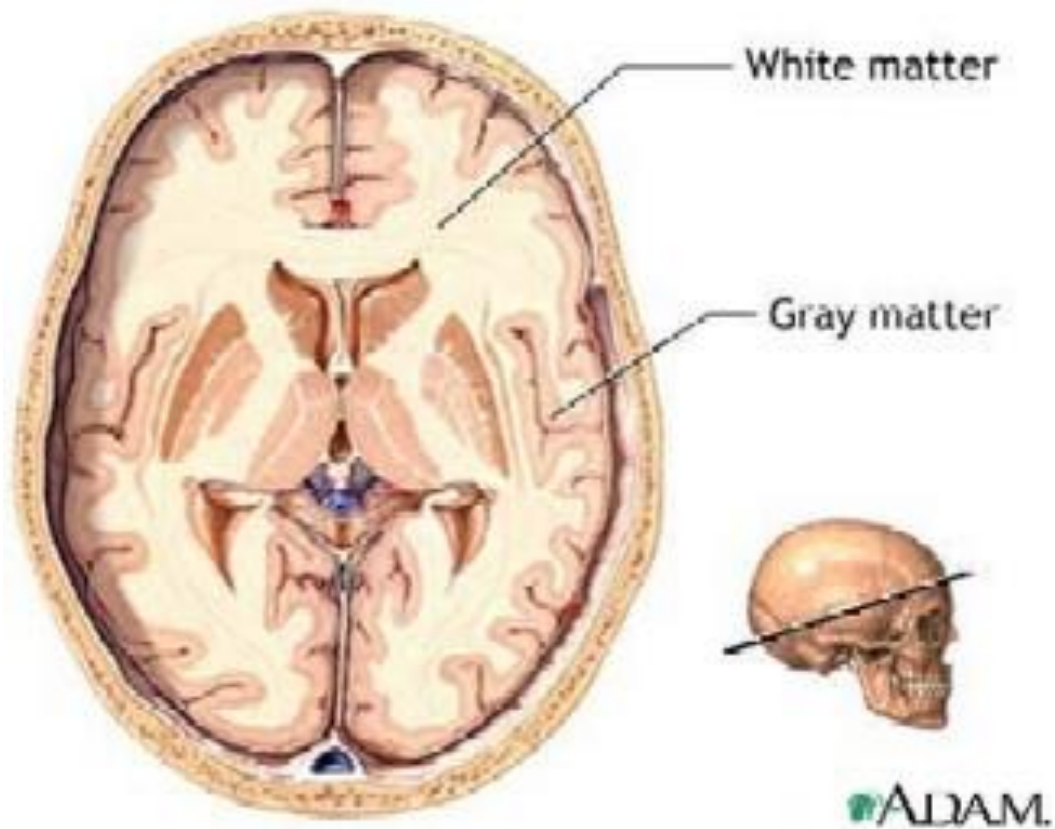
从文艺复兴到19世纪：

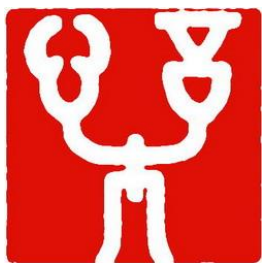
17、18世纪：观察发现脑组织可分为两部分：灰质(**gray matter**)和白质(**white matter**)，认为白质是躯体神经的延续性结构，因而当时被正确地认为白质包含有纤维，这些纤维直接向灰质传递信息，以及传递灰质发出的信息的作用。



第01讲 脑科学概述

灰质和白质：



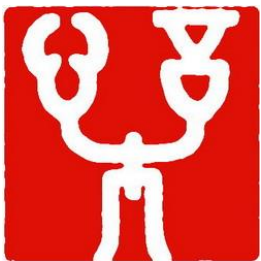


第01讲 脑科学概述

1、神经科学的起源

从文艺复兴到19世纪：

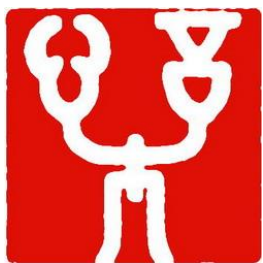
18世纪末： 神经系统已经可以被完整的剥离出来，并被确认为具有中枢和外周两个部分，中枢包括脑和脊髓，外周部分则由遍布于躯体的外周神经网络所组成。神经解剖学史上一个重大的突破是在脑表面观察到广泛存在的一些隆起（脑回，gyri），以及一些凹槽（称为沟和裂，sulci和fissure），这一结构使得大脑以叶(lobe)的形式组装起来，成为不同脑功能定位于不同脑回上这一理论的基础。



第01讲 脑科学概述



大脑半球外侧面



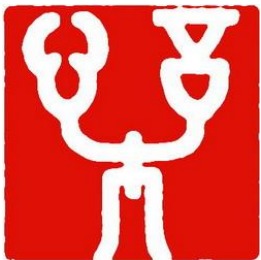
第01讲 脑科学概述

1、神经科学的起源

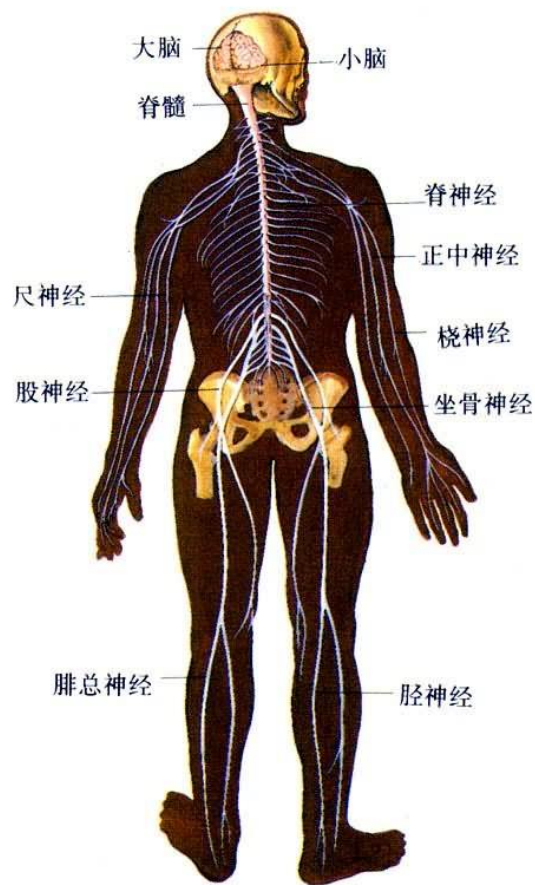
从文艺复兴到19世纪：

18世纪末（续）：对神经系统总的认识：

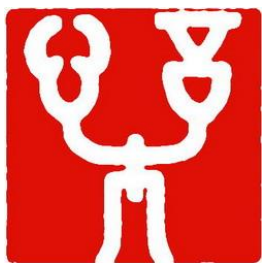
- 1) 脑的损伤可以引起感觉、运动和思维的丧失，甚至导致死亡；
- 2) 脑通过神经与躯体相联系；
- 3) 脑具有可以明确划分的一些部位，这些不同部位很可能执行不同的功能；
- 4) 脑像一台机器那样运作，并遵循自然界的所有规律。



第01讲 脑科学概述



人的神经系统



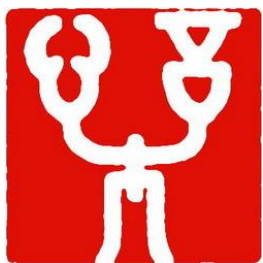
第01讲 脑科学概述

1、神经科学的起源

从文艺复兴到19世纪：

19世纪：在这100年里，人类对脑功能的了解远远超过了此前有记载的所有知识的总和。下面从4个方面概述19世纪取得的关键进展：

1) **神经“电缆”论：**神经像一些“电缆”，它们将电信号传入和传出脑；神经纤维在进入脊髓以前会分成两个分支或根。背根进入脊髓的后部，而腹根进入前部。



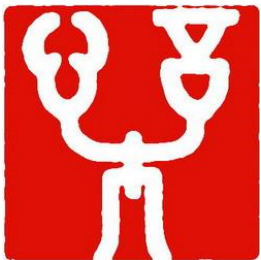
第01讲 脑科学概述

1、神经科学的起源

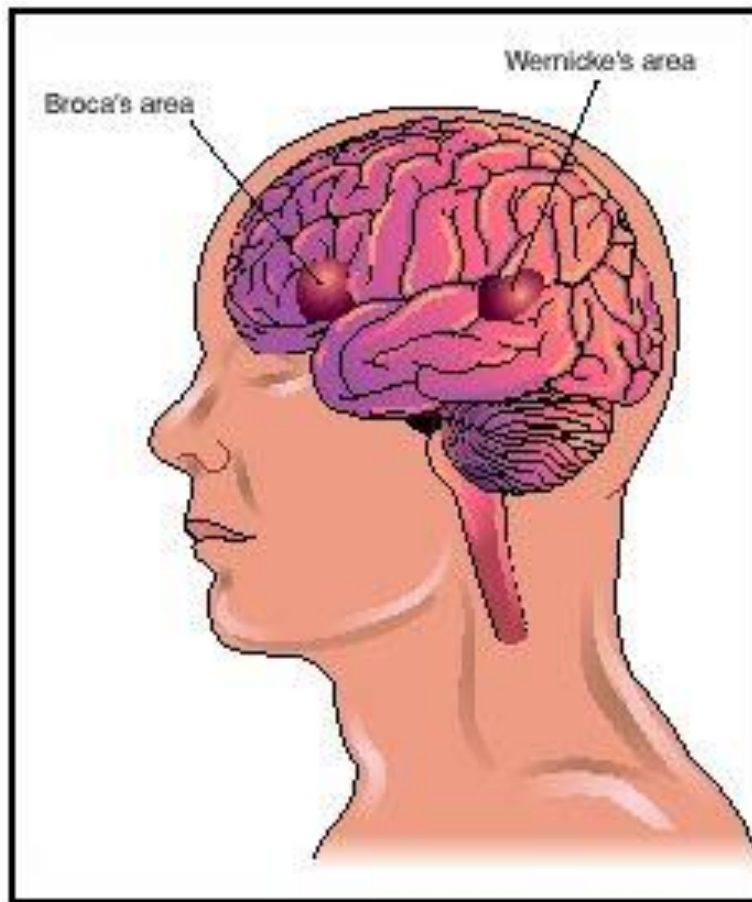
从文艺复兴到19世纪：

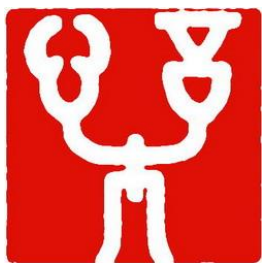
19世纪：在这100年里，人类对脑功能的了解远远超过了此前有记载的所有知识的总和。下面从4个方面概述19世纪取得的关键进展（续）：

2) 特定的功能在脑的不同部位的定位：1823年，法国生理学家Flourens通过系统地损毁脑的某一部位，来决定其功能的方法，研究脑的功能，推测大脑与感觉和感知有关，小脑在运动的协调上起作用。另外，还发现了语言的Broca区，枕叶与视觉有关等。



第01讲 脑科学概述





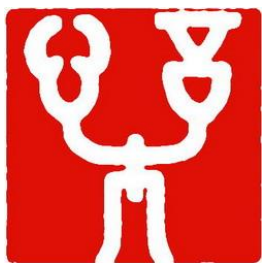
第01讲 脑科学概述

1、神经科学的起源

从文艺复兴到19世纪：

19世纪：在这100年里，人类对脑功能的了解远远超过了此前有记载的所有知识的总和。下面从4个方面概述19世纪取得的关键进展（续）：

3) 神经系统的进化：1859，达尔文出版《物种起源》（On the Origin of Species）一书，提出进化理论。



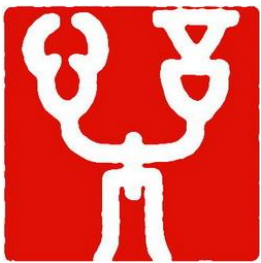
第01讲 脑科学概述

1、神经科学的起源

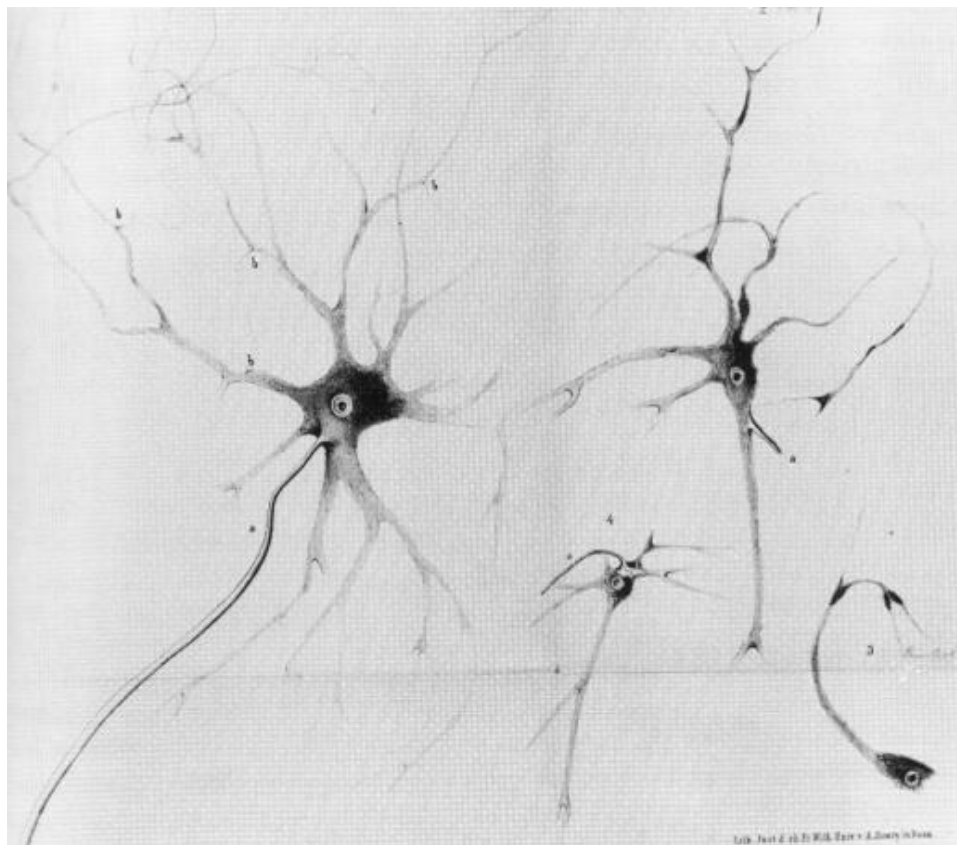
从文艺复兴到19世纪：

19世纪：在这100年里，人类对脑功能的了解远远超过了此前有记载的所有知识的总和。下面从4个方面概述19世纪取得的关键进展（续）：

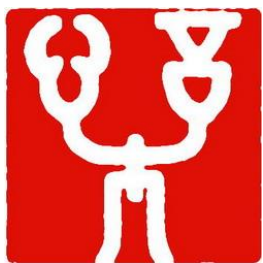
4) **神经元，脑的基本功能单位：**19世纪早期，随着显微镜分辨细微结构能力的提高，可以在高放大倍率下观察动物组织。1900年，神经元(Neuron)被确认为神经系统的基本功能单位。



第01讲 脑科学概述



1865年，德国解剖学家Otto Deiters描绘的单个神经细胞

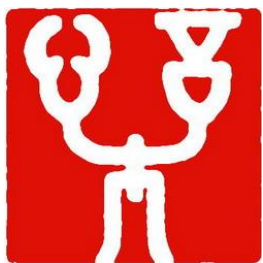


第01讲 脑科学概述

2、当今的神经科学

现代神经科学的历史仍在继续撰写之中，下面看看当代的脑科学研究工作是如何开展的，脑的研究对社会又有哪些重要性。

研究层次：神经科学家采用化整为零的方法，使复杂的问题简单化。即“还原法”（或简化法），根据研究对象的尺度划分依次为：分子神经科学、细胞神经科学、系统神经科学、行为神经科学、认知神经科学。

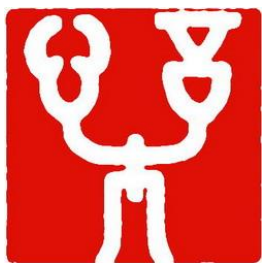


第01讲 脑科学概述

2、当今的神经科学

分子神经科学：脑的物质组成中包含许多奇特的分子，而且它们中的许多只存在于神经系统中。分子神经科学任务就是研究脑的分子成分。

细胞神经科学：致力于研究分子如何协同工作，从而使神经元具有一些特殊性质。研究的问题包括：神经元的种类和功能差异在哪里？不同神经元如何相互影响？在胚胎发育过程中，神经元是如何相互联系形成网络？神经元是如何行使计算功能？

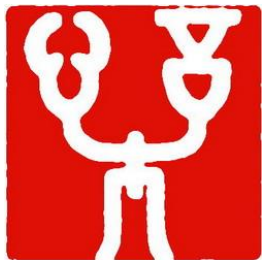


第01讲 脑科学概述

2、当今的神经科学

系统神经科学：研究不同的神经环路是怎样分析感觉信息并形成对外部环境的感知，怎样做出决定和执行运动的

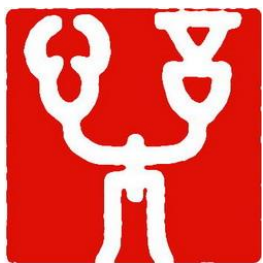
行为神经科学：研究神经系统如何一起工作，从而产生协调的行为？如不同形式的记忆是不是对应于不同的系统？脑的哪些部位对情绪和行为的调节起什么作用？梦起源于脑的哪一个部分？



第01讲 脑科学概述

2、当今的神经科学

认知神经科学：或许是神经科学面临的最大挑战，在于弄清人类高级精神活动一如自我意识、思维想像和语言—的神经机制。研究脑是如何创造精神的。



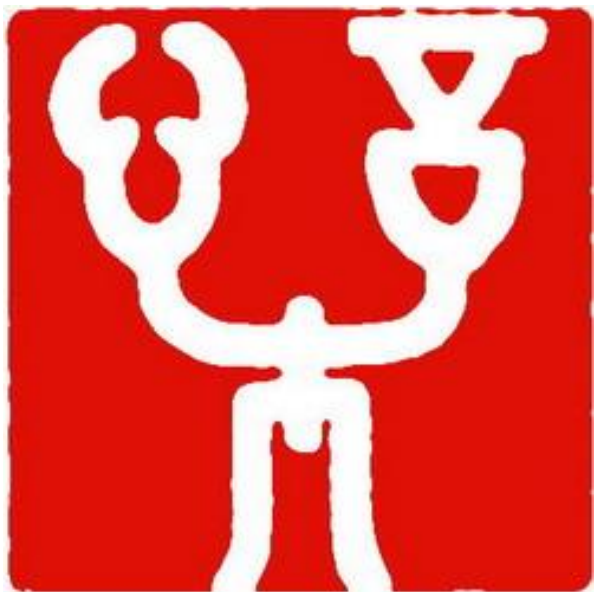
第01讲 脑科学概述

课后作业：

- 1) 比较分析世界各国/经济体“脑计划”的异同，欧盟脑计划成功与失败的经验分析。
- 2) 查阅相关文献，阐述脑科学与人工智能两个学科是如何相互促进、共同发展的。

要求：不完全照搬课堂PPT讲授内容，查阅文献增加新内容。

人工智能系本科生课程



脑与认知科学

谢谢！

厦门大学 人工智能系